Unidad de Programación

CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP02_LS02	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Instalación y configuración de un controlador de dominio adicional (ADC) en un dominio existente. Alta disponibilidad y replicación de Active Directory.		
HORAS	6	**TEMPORALIZACIÓN**	1.er trimestre – semanas 5-6
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA3 – Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de dominios.	b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
1. Necesidad y ventajas de un ADC: redundancia y balanceo de carga. 2. Requisitos previos: DNS, conectividad, credenciales. 3. Proceso de instalación del ADC: asistente y PowerShell. 4. Replicación de AD DS: topología, conexiones de replicación, KCC. 5. Funciones FSMO: distribución y transferencia. 6. Verificación de replicación: repadmin, dcdiag. 7. Documentación de la infraestructura de dominio.	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · ISO Windows Server 2019 (licencia educativa o de evaluación). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas.

SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: ¿por qué necesitamos un segundo DC? 2. Exposición teórica: replicación, FSMO, alta disponibilidad. 3. Demostración guiada: instalación del ADC. 4. Práctica autónoma supervisada. 5. Verificación con repadmin y puesta en común. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: ADC funcional con replicación verificada (60 %). · Cuestionario: FSMO y replicación (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: 5/10 en la práctica.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Guía paso a paso simplificada para alumnado con dificultades. · Actividades de ampliación para alumnado avanzado. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.